

第8章 百器图谱

容器与内置算法

兵器阁深处，梁嘉峰指着各种容器："栈如叠盘，队如列阵，链如铁环——每种容器都有独特的用途。"

本章学习 STL 容器——栈、队列、链表等数据结构的实际应用。掌握容器，你的代码将更加优雅高效。

JD096：空格替换

AcWing JD | JD096

兵器阁的大门上刻着一行古文，但年代久远，字迹模糊，空格处尤其难以辨认。赵晴儿凑近看了看："这行字里夹了太多空格，密密麻麻的，根本看不清。"

梁嘉峰说："古卷传输时，空格容易丢失。古人想了个办法——把每个空格替换成 %20，这样既保留了间隔，又不会和真正的空白混淆。"

"你写一段程序，把这行古文里的所有空格替换成 %20。"

输入格式

一行字符串（长度不超过100），可能包含空格。

输出格式

替换空格为 %20 后的字符串。

输入样例

```
Hello World
```

输出样例

```
Hello%20World
```

解题思路：

遍历字符串，遇到空格输出 %20，否则输出原字符。可用 string 的 getline 读入含空格的整行。

► 参考代码

JD097：再算斐波

AcWing JD | JD097

赵晴儿在兵器阁的账本上翻到一串奇怪的数字：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21……

"这是前辈铸剑师留下的排列规律，"梁嘉峰说，"每一柄新剑的重量都是前两柄之和。第1柄和第2柄都是1斤，第3柄就是 $1+1=2$ 斤，第4柄是 $1+2=3$ 斤……"

"上一章你用递归算过这个数列，但递归太慢了。这次用容器来存——把每一项都推进一个序列里，只保留最近两项，循环推进。"

请帮赵晴儿算出第 n 柄剑的重量。

输入格式

一个整数 n ($0 \leq n \leq 90$)。

输出格式

输出斐波那契数列第 n 项。约定第0项为0，第1项为1。

输入样例

10

输出样例

55

解题思路：

迭代法：用两个变量 a 和 b 滚动，每次 $c = a + b$ ，然后 $a = b$ ， $b = c$ 。循环 n 次。

也可以用 `vector` 存储每一项。

► 参考代码

JD098：倒转铁链

AcWing JD | JD098

兵器阁的架子上挂着一串铁环，每个环上刻着一个数字，从头到尾依次是 1、2、3……最后一个环上刻着 -1，表示链条结束。

梁嘉峰指着铁链说："我要从最后一个环开始，把数字一个个报出来。但这串铁环只能从前往后读，不能直接跳到末尾。"

赵晴儿想了想："用一个容器——先把所有数字存进去，再从后往前取出来。这就像把铁环一个个摘下来放到盒子里，最后从盒子里倒着取。"

输入格式

一行整数，以 -1 结尾，表示铁链上每个环的数字（-1 不算节点）。

输出格式

从尾到头输出每个数字，每行一个。

输入样例

```
1 2 3 -1
```

输出样例

```
3
2
```

解题思路：

用 `vector` 依次存入所有数字，然后从后往前遍历输出。也可以用 `stack`：读入时压栈，读完后依次弹出。

► 参考代码

JD099：双栈为队

AcWing JD | JD099

赵晴儿在兵器阁里找到两个铁盒，每个盒子只能从顶部放入和取出——这就是"栈"，后进先出。

梁嘉峰说："现在我需要一个'队列'——先进先出。但手边只有这两个栈，没有队列。你能用这两个栈模拟一个队列吗？"

赵晴儿思索片刻："入队的时候都放进盒子1。出队的时候，如果盒子2是空的，就把盒子1的东西全部倒进盒子2——这样顺序就反过来了，最先进来的变成了盒子2的顶部，直接取就行。"

请帮赵晴儿实现这个"双栈模拟队列"的操作。

输入格式

若干行操作命令：

- `push x`：将 `x` 入队
- `pop`：出队并输出队首值
- `empty`：判空，输出 `yes` 或 `no`

输出格式

对每个 pop 操作输出一行队首值，对每个 empty 操作输出一行 yes 或 no。

输入样例

```
push 1
push 2
pop
push 3
pop
pop
empty
```

输出样例

```
1
2
3
yes
```

解题思路：

用两个 stack：栈1负责入队，栈2负责出队。出队时若栈2为空，把栈1全部倒入栈2（push 栈1的 top 到栈2，再 pop 栈1）。这样栈2的顶部就是最早入队的元素。

► 参考代码

JD100：铁链翻转

AcWing JD | JD100

梁嘉峰从架子上取下一条铁链，每个环上刻着一个数字。他把铁链平铺在桌上，从头到尾是 1、2、3、4、5……最后一个环上刻着 -1，表示结束。

"我要把这条铁链反过来，"梁嘉峰说，"第一个变最后一个，最后一个变第一个。但不能断开重接，只能用容器来辅助。"

赵晴儿拿起一个铁盒："把铁环一个个摘下来放进盒子里——先进去的沉到底部。等全部摘完，再从盒子里取出来，顺序就反了。"

输入格式

一行整数，以 -1 结尾，表示铁链上每个环的数字（-1 不算节点）。

输出格式

反转后的铁链，数字用空格隔开。

输入样例

```
1 2 3 4 5 -1
```

输出样例

5 4 3 2 1

解题思路：

用 `vector` 读入所有数字，然后从后往前输出。或者用 `stack`：读入时压栈，读完后依次弹出。栈的后进先出特性天然实现了反转。

► 参考代码

JD101：双链归并

AcWing JD | JD101

赵晴儿从兵器阁的两个抽屉里各取出一条铁链，每条链上的数字都从小到大排好了。她需要把两条链合并成一条，仍然保持从小到大的顺序。

"不能拆开重排，"梁嘉峰说，"两条链都是有序的，你要利用这个特点——从两条链的头部同时开始比较，每次取较小的那个接到结果链的末尾。"

赵晴儿拿起两个容器："用一个容器存结果。两个指针分别指向两条链的头部，谁小就取谁，直到一条链取完，再把另一条的剩余全部接上。"

输入格式

两行，每行若干整数（以 -1 结尾），分别表示两条有序铁链上的数字（-1 不算节点）。

输出格式

合并后的有序铁链，数字用空格隔开。

输入样例

```
1 3 5 -1
2 4 6 -1
```

输出样例

```
1 2 3 4 5 6
```

解题思路：

用 `vector` 分别读入两条链，然后双指针合并：比较两个 `vector` 当前元素，取较小的放入结果 `vector`。一个遍历完后，把另一个的剩余部分直接追加。最后用 `sort` 也可，但双指针更高效。

► 参考代码

JD102：三元归序

AcWing JD | JD102

兵器阁的账房先生有一本厚厚的兵器账本，每条记录记着三样东西：兵器编号 x 、重量 y （带两位小数）、兵器名称 z 。

"这本账太乱了，"赵晴儿翻了几页就头疼，"编号不按顺序，同编号的重量也乱排。"

梁嘉峰说："先按编号从小到大排，编号相同的再按重量从小到大排。你可以用结构体存每条记录，放进容器里，再自定义排序规则。"

输入格式

第一行一个整数 N （记录条数）。

接下来 N 行，每行两个整数和一个字符串，分别为编号 x 、重量 y 、名称 z 。

输出格式

排序后的 N 条记录，每行一条。编号输出整数，重量保留两位小数，名称原样输出，空格隔开。

输入样例

```
3
1 2 abc
3 4 def
2 1 ghi
```

输出样例

```
1 2.00 abc
2 1.00 ghi
3 4.00 def
```

解题思路：

用 `struct` 定义三元组（编号、重量、名称），存入 `vector`。自定义比较函数：先比编号，编号相同再比重量。用 `sort(a.begin(), a.end(), cmp)` 排序。

► 参考代码